

## Условие

### Задача 9-2

Если оставить на столе кружку с горячим чаем, то через некоторое время напиток остынет. Это происходит вследствие потерь теплоты в окружающую среду, которыми в школьных задачах по физике нередко пренебрегают. В данной задаче мы рассмотрим процесс подогрева воды, учитывая данные потери в рамках двух моделей.

Воду для разогрева налили до уровня  $H = 20$  см в цилиндрический тонкостенный сосуд радиусом  $r = 5,0$  см, теплоемкостью которого можно пренебречь. Сосуд расположен на плитке, полезную мощность которой в данных условиях считайте равной  $P = 2,0$  кВт. Изначально температура воды была равна температуре окружающего воздуха  $T_1 = 20$  °С. Считайте, что при нагреве температура воды достаточно быстро выравнивается по всему объему.

Табличные данные для воды: плотность  $\rho = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ , удельная теплоемкость  $c = 4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{С}}$ .

Потоком теплоты называют количество теплоты, переходящее за одну секунду через единицу площади:  $q = \frac{Q}{St}$ . Единица измерения потока теплоты в СИ – Вт/м<sup>2</sup>.

#### 1. Постоянные потери

В данной части задачи будем считать, что поток тепловых потерь постоянный и равен  $q_0 = 8,5$  кВт/м<sup>2</sup>. Будем также считать, что он одинаков как для поверхности воды в сосуде, так и для стенок сосуда.

1.1. Найдите время, необходимое для нагрева воды в сосуде до температуры  $T_2 = 50$  °С.

1.2. До какой высоты  $H_{\text{max}}$  можно налить воду в сосуд, чтобы ее еще возможно было нагреть до температуры  $T_2 = 50$  °С? Предполагаем, что цилиндрический сосуд достаточно высокий.

1.3. Пусть сосуд на плитке используют, как подогреватель проточной воды: каждую секунду в сосуд приходит некоторый объем воды при температуре  $T_1$  и уходит такой же объем при температуре  $T_3$ , уровень  $H$  при этом остается постоянным. Определите, с какой скоростью (в литрах в минуту) необходимо подавать и забирать воду, чтобы она успевала подогреваться до температуры  $T_3 = 30$  °С.

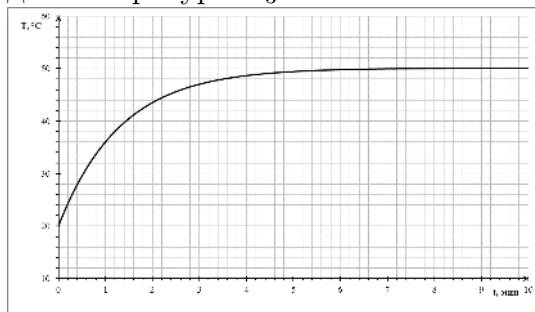


Рисунок 1 - К пункту 1.3

**2. Переменные потери** На самом деле поток тепловых потерь будет расти с увеличением температуры воды относительно температуры воздуха. В простейшем случае эту зависимость можно записать в линейном виде:  $q = \beta(T - T_1)$ , где  $T$  – температура воды,  $T_1$  – температура окружающего воздуха,  $\beta$  – так называемый коэффициент теплоотдачи. Как и прежде будем считать, что он одинаков как для теплоотдачи с поверхности жидкости, так и со стенок сосуда.

2.1 Пусть коэффициент теплоотдачи для изучаемого сосуда с водой равен  $\beta = 300$  Вт/(м<sup>2</sup> · °С). Определите, до какой максимальной температуры  $T_{\text{max}}$  возможно нагреть воду.

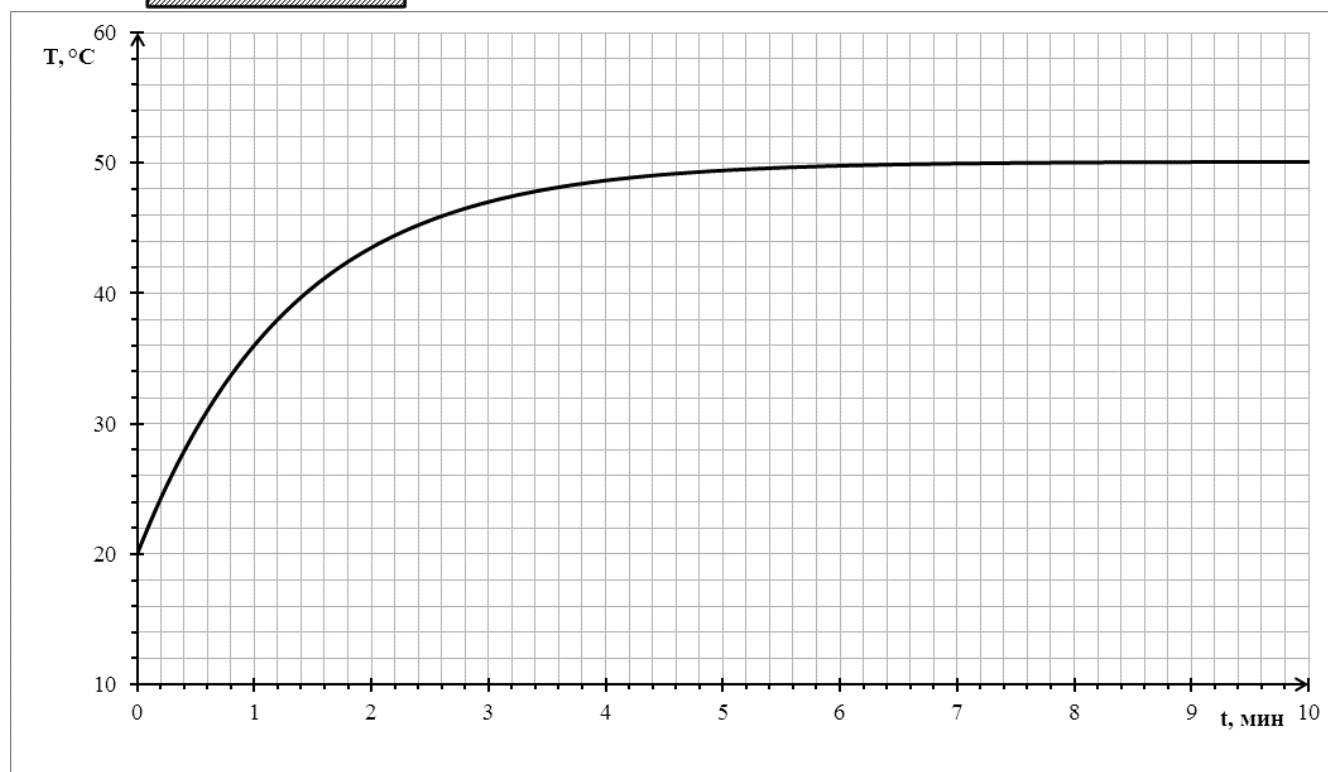
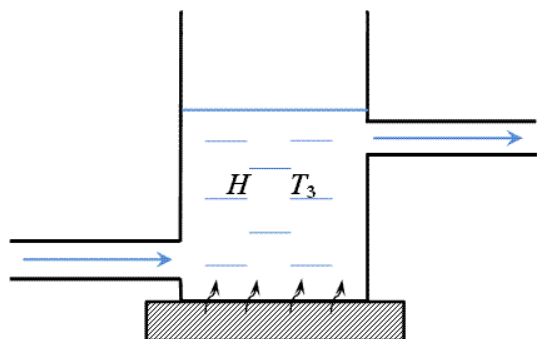
2.2 Заранее узнать значение коэффициента теплоотдачи, как, вообще говоря, и полезной мощности плитки для конкретного сосуда, не так легко. Проще их получить, анализируя экспериментальные данные. В данном пункте предполагаем, что полезная мощность плитки

заранее неизвестна. Используя график зависимости температуры воды от времени (рис. 1), определите полезную мощность плитки и коэффициент теплоотдачи.

2.3 Пусть после 10 минут нагревания, изображенного на рис. 1, плитку отключили. Постройте график зависимости температуры воды от времени в ходе дальнейших 10 минут остывания.

$$S_{\text{пот}} = 2\pi rH + \pi r^2 = 707 \text{ см}^2$$

Рисунок 2 - Зависимость температуры воды в сосуде от времени

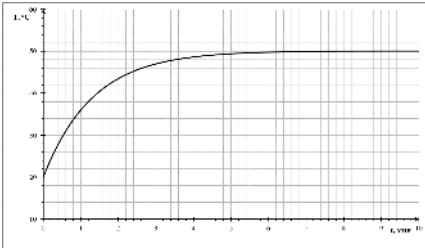


**Решение**

### Задача 9-2

#### 1. Постоянные потери

1.1. За время  $t$  в сосуд от нагревателя поступит энергия  $E_n = Pt$ . Тепловые потери осуществляются через боковую поверхность сосуда и поверхность воды в сосуде. Тогда общая площадь механизма тепловых потерь:



За время  $t$  на тепловые потери уйдет энергия  $E_{\text{пот}} = q_0 S_{\text{пот}} t$ . Поступающая энергия идет на нагревание воды, массу которой можно определить через ее объем:

$$m_0 = \rho \pi r^2 H = 1,57 \text{ кг}$$

Тогда, записывая количество энергии, необходимое на нагрев воды, получаем:

$$E_{\text{пот}} = 2\pi r H + \pi r^2 = 707 \text{ см}^2$$

Подставляя выражения для энергий, найдем время, необходимое для нагрева воды:

$$E_{\text{н}} - E_{\text{пот}} = cm(T_2 - T_1)$$

1.2. Чтобы воду можно было нагревать, количество потерь энергии не должно превышать количество поступающей от нагревателя. Пограничный случай:  $E_{\text{н}} = E_{\text{пот}}$ , откуда при подстановке соответствующих выражений:

$$= \frac{cm_0(T_2 - T_1)}{P - q_0 S_{\text{пот}}} = 14$$

1.3. Пусть объем воды, приходящий в единицу времени равен  $\lambda_0$ . Тогда объем воды  $\lambda_0 t$ , или массу  $\rho \lambda_0 t$ , поступающую (и уходящую) за время  $t$ , необходимо успеть нагреть от температуры  $T_1$  до  $T_3$ , то есть:

$$E_{\text{н}} - E_{\text{пот}} = c(\rho \lambda_0 t)(T_3 - T_1)$$

Подставляя полученные ранее выражения для энергий, пренебрегая потерями теплоты и площадью подводящих и уводящих воду труб, получим:

$$H_{\text{max}} = \frac{c \rho \lambda_0 - \pi r^2}{2\pi r} = 72,4 \text{ см}$$

## 2. Переменные потери

2.1. Мощность тепловых потерь теперь определяется выражением  $P_{\text{пот}} = \beta(T - T_1)S_{\text{пот}}$ , где  $T$  – текущая температура воды. Когда вода оказывается при максимальной неизменной температуре  $T_{\text{max}}$ , ее нагрева больше не происходит, и вся мощность, получаемая от плитки, уходит в тепловые потери:

$$P = P_{\text{пот}} = \beta(T_{\text{max}} - T_1)S_{\text{пот}}$$

Отсюда максимальная температура:

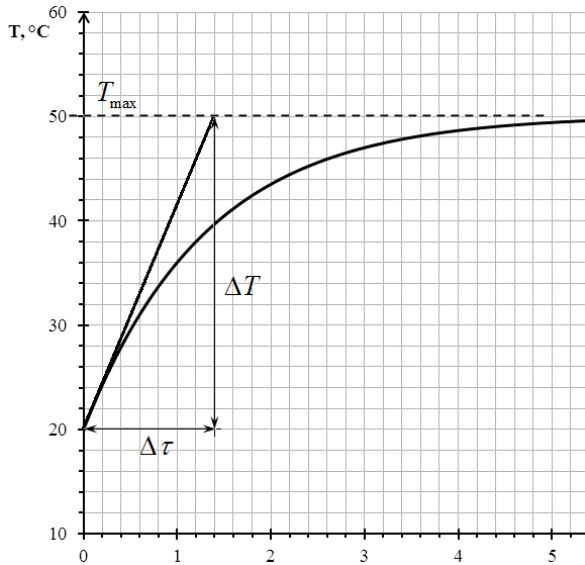
$$T_{\text{max}} = \frac{P}{\beta S_{\text{пот}}} + T_1 = 114$$

Однако при нормальном давлении вода может нагреться лишь до температуры кипения (за исключением некоторых «экзотических» случаев). Поэтому корректным ответом данного пункта будет: воду можно нагреть вплоть до температуры кипения  $T_{\text{кип}} = 100^\circ \text{C}$ .

2.2. Из графика видно, что в начальный момент времени температура жидкости  $T$  равна температуре окружающего воздуха  $T_1$ . Тогда мощность тепловых потерь  $P_{\text{пот}} = 0$ . Записывая уравнение теплового баланса для небольшого промежутка времени  $\Delta t$  в начале нагрева, когда вода успела нагреться на некоторую температуру  $\Delta T$ , получим:

$$P\Delta t - 0 = cm_0\Delta T$$

$$P = cm_0 \frac{\Delta T}{\Delta t}$$



$$P = cm_0 \frac{\Delta T}{\Delta t}$$

Отношение  $\frac{\Delta T}{\Delta t}$ , описывающее, как уже было отмечено, скорость нагрева/остывания воды, можно найти, построив касательную к графику зависимости температуры воды от времени в точке  $t = 0$ . Тогда, выбирая промежуточный отрезок  $\Delta t$  на оси температур, можно найти соответствующее приращение температуры  $\Delta T$  и найти отношение:

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = 22,5 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{мин}} = 0,375 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{с}}$$

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = 22,5 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{мин}} =$$

Тогда полезная мощность плитки оказывается равной:

$$P = 2470 \text{ Вт}$$

Из графика также можно заметить, что максимальная температура нагрева воды составляет  $T_{\text{max1}} = 50^{\circ}\text{C}$ . Тогда, как и в пункте 2.1, получаем выражение  $P = \beta_1(T_{\text{max1}} - T_1)S_{\text{пот}}$ . Отсюда коэффициент теплоотдачи:

$$P = \beta_1(T_{\text{max1}} - T_1)S_{\text{пот}}. \text{ Отсюда коэф}$$

$$\beta_1 = \frac{P}{(T_{\text{max1}} - T_1)S_{\text{пот}}} = 1160 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}}$$

$$\beta_1 = \frac{P}{(T_{\text{max1}} - T_1)S_{\text{пот}}} = 1160 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}}$$

2.3. Вновь запишем уравнение теплового баланса при остывании жидкости на  $\Delta T$  за малый промежуток времени  $\Delta t$  в какой-то момент:

$$\beta_1(T - T_1)S_{\text{пот}}\Delta t = cm_0\Delta T$$

$$(T - T_1)S_{\text{пот}}\Delta t = cm_0\Delta T$$

Отсюда, зная значение  $\beta_1$  и остальных характеристик из предыдущих пунктов, можем выразить зависимость убывания температуры воды от ее температуры:  $\Delta T(T)$ :

$$\Delta T(T) = \frac{\beta_1 S_{\text{пот}}}{cm_0}(T - T_1)\Delta t$$

$$\Delta T(T) = \frac{\beta_1 S_{\text{пот}}}{cm_0}(T - T_1)\Delta t$$

Выбирая за  $\Delta t$ , некоторый промежуток времени, например 0,5 мин, можем пошагово вычислять примерное изменение температуры и заносить данные в таблицу: Таблица 1 – Пошаговое вычисление температуры воды от времени при остывании

| $t$ , мин | $T$ , °C | $\Delta T$ , °C | $T - \Delta T$ , °C |
|-----------|----------|-----------------|---------------------|
| 0         | 50       | 11,194          | 38,806              |
| 0,5       | 38,806   | 7,017           | 31,789              |
| 1         | 31,789   | 4,399           | 27,390              |
| 1,5       | 27,390   | 2,758           | 24,633              |
| 2         | 24,633   | 1,729           | 22,904              |
| 2,5       | 22,904   | 1,084           | 21,821              |
| 3         | 21,821   | 0,679           | 21,141              |
| 3,5       | 21,141   | 0,426           | 20,715              |
| 4         | 20,715   | 0,267           | 20,449              |
| 4,5       | 20,449   | 0,167           | 20,281              |
| 5         | 20,281   | 0,105           | 20,176              |
| $t$ , мин | $T$ , °C | $\Delta T$ , °C | $T - \Delta T$ , °C |
| 5,5       | 20,176   | 0,066           | 20,110              |
| 6         | 20,110   | 0,041           | 20,069              |
| 6,5       | 20,069   | 0,026           | 20,043              |
| 7         | 20,043   | 0,016           | 20,027              |
| 7,5       | 20,027   | 0,010           | 20,017              |
| 8         | 20,017   | 0,006           | 20,011              |
| 8,5       | 20,011   | 0,004           | 20,007              |
| 9         | 20,007   | 0,003           | 20,004              |
| 9,5       | 20,004   | 0,001           | 20,003              |
| 10        | 20,003   | 0,001           | 20,002              |

На основании полученных данных можно нанести точки на искомый график зависимости и провести через них сглаживающую кривую:

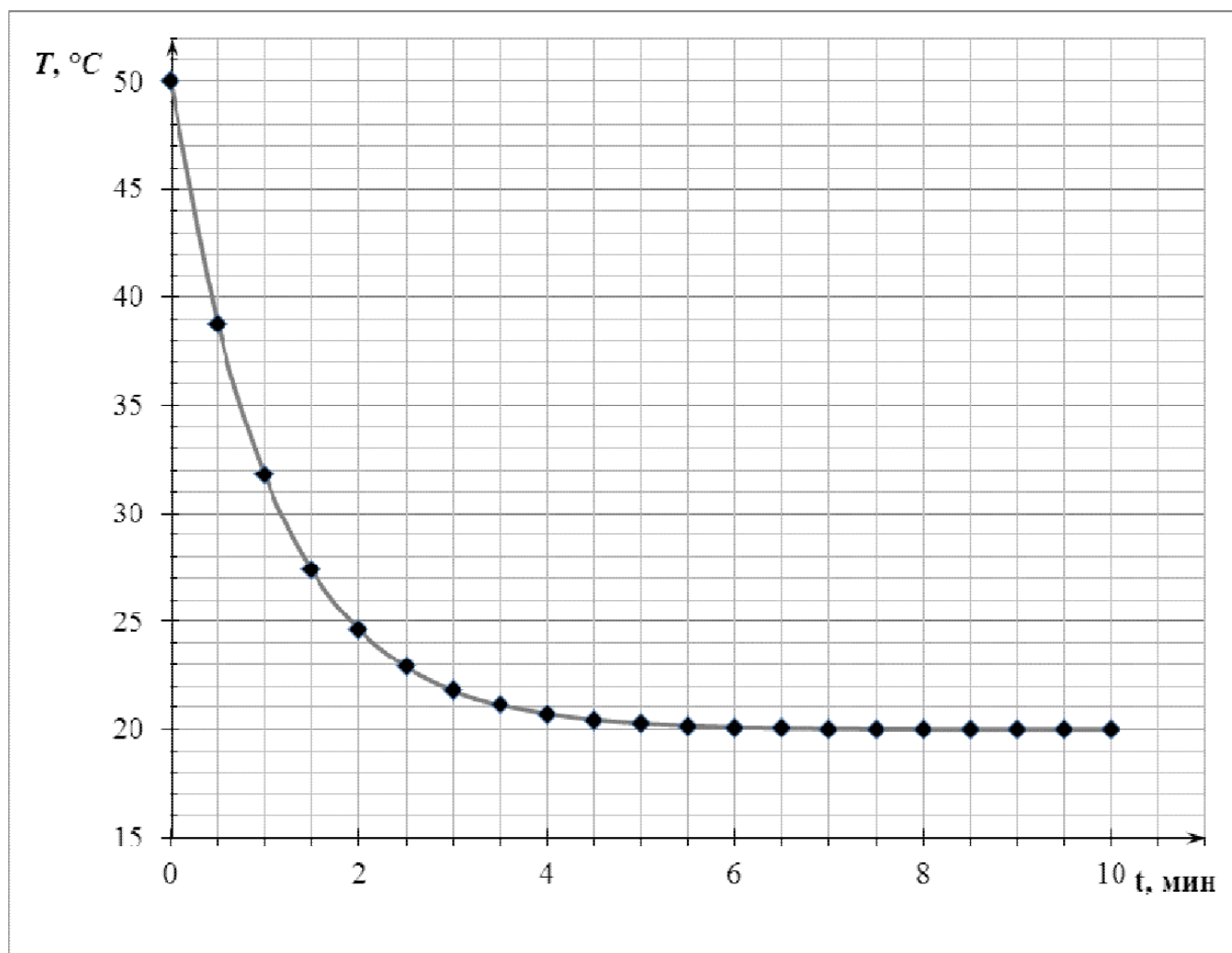


Рисунок 1 - Зависимость температуры воды от времени в ходе остывания